CAN-2Frames-Torque and Voltage-HIT-V2.0

一、通信规格

通信参数	参数值	备注
通信接口	CAN	不内置终端电阻
供电电压	9~30VDC	
供电功率	小于 2W	
工作波特率	250kps、500kps、1000kps 可选	发货默认波特率 1000kps
帧类别	标准帧	
内部采样率	1000Hz	

二、默认 ID

目前产品支持 CAN 总线中向标准 ID:0x10 发送命令，具体协议如下:

出厂默认 Tx_ID 为 0x15，即传感器回复上位机数据时带的 ID;

出厂默认 Rx_ID 为 0x10，即上位机发给传感器命令时带的 ID。

0879 zjh KWKJ0177

三、传感器输入输出格式

（1）修改传感器 CAN 通信波特率：

0x：50 AA 00 0D 0A

描述	设备 ID	命令码 50（修改波特率）	设备内部固定地址	波特率选择位	结束符
十六进制 0x	10	50	AA	00（见下表）	0D 0A

波特率	波特率选择位
250kps	0x00
500kps	0x01
1000kps	0x02

（2）命令传感器回复一次数据：

0x：49 AA 0D 0A

描述	设备 ID	命令码 49（转换并发送数据）	设备内部固定地址	结束符
十六进制 0x	10	49	AA	0D 0A

(3)命令传感器以指定频率持续输出数据：

0x:48 AA 00 0D 0A

描述	设备 ID	命令码 48（持续输出数据）	设备内部固定地址	输出频率选择位	结束符
十六进制 0x	10	48	AA	00（见下表）	0D 0A

输出频率	输出频率选择位
100Hz	0x00
200Hz	0x01
250Hz	0x02
400Hz	0x03

（4）命令传感器停止数据转换、传输

描述	设备 ID	命令码 43（停止转换、输出数据）	设备内部固定地址	结束符
十六进制 0x	10	43	AA	0D 0A

（5）命令传感器修改 ID:

0x: DE AA 04 10 04 30 0D 0A

描述	设备 ID	命令码 DE（修改 ID）	设备内部固定地址	Rx_ID	Tx_ID	结束符
十六进制 0x	10	DE	AA	04 10	04 30	0D 0A

让传感器接收上位机的 Rx_ID 变成 0x410 传感器自己的 Tx_ID 变成 0x430，发送此命令时，要确保 CAN 总线上只接有一个传感器。

（6）传感器回复数据

第 1 帧:

0x: 01 49 AA F7 63 A5 3E

描述	设备 ID	同步数	命令码	固定字节	测量值字节 0	测量值字节 1	测量值字节 2	测量值字节 3
0x	15	01	49(或 48)	AA	F7	63	A5	3E

第 2 帧:

0x: 01 49 BB 9E 62 55 3B

描述	设备 ID	同步数	命令码	固定字节	电压值字节 0	电压值字节 1	电压值字节 2	电压值字节 3
0x	15	01	49(或 48)	BB	9E	62	55	3B

传感器内部以 1kHz 的采样率进行采样，每次回复的数据共 2 帧，帧 ID 是 Tx_ID，每帧 7 个字节，每帧的第 1 个字节是同步数，0x00~0xFF 循环，同步数相同的两帧表示是同一次的数据。

每帧中第 2 个字节是命令码为 0x48 或 0x49，持续输出数据时是 0x48，只回复一次数据时是 0x49。第 3 个字节为 0xAA，表示后面四个字节为测量值的数据，第 3 个字节为 0xBB，表示后面四个字节为电压值的数

据。

测量值数据类型为 Float，单位为 Nm。为了方便上位机高级语言程序的数据转换，数据是按照低字节在前的顺序排列的。比如，上文中数据为 0xF763 A5 3E，调换顺序后的数据为 0x3EA563F7，按照 Float 类型读取为传感器受力输出为:0.3230283Nm。

电压值数据类型为 Float，单位为 mV/V。为了方便上位机高级语言程序的数据转换，数据是按照低字节在前的顺序排列的。比如，上文中回复结果为 0x9E62553B，调换顺序后的数据为 0x3B55629E，按照 Float 类型读取为传感器受力输出为:0.003256mV/V。

注:

传感器每次上电会有一个初值，此值会因为现场温度等条件的不同而有一定浮动，建议设备每次上电后，取前几次数据的平均值作为初值，在主机中以此初值为偏置计算输出变化量作为传感器输出。传感器的 ID 和波特率请提前与销售工程师确定。

CAN 通信可以根据本手册的通信协议进行上位机编写，亦可采购 CAN 总线分析仪，连接电脑后在我司演示软件上进行读取查看。

演示软件匹配的 CAN 总线分析仪采购网址:

https://item.jd.com/41286735278.html#crumb-wrap